CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Quand $f \circ g \circ f$ est bijective

## Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ telles que $f \circ g \circ f$ soit bijective. Montrer que $f$ et $g$ sont bijectives.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f \circ g \circ f$ est injective et surjective.

**Ce qu'on te demande.** Même méthode que l'exercice précédent.

## Corrigé

### 1. f, puis g

- $(f \circ g) \circ f$ est injective : $f$ **est injective** (appliquée en premier).
- $f \circ (g \circ f)$ est surjective : $f$ **est surjective** (appliquée en dernier).

Donc $f$ est bijective. On isole $g$ en composant par $f^{-1}$ à gauche et à droite (avec $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$) :

$$f^{-1} \circ (f \circ g \circ f) \circ f^{-1} = g.$$

$g$ est une composée de trois bijections : $g$ **est bijective**.

**Le piège**

Si seulement $g \circ f$ est bijective, on ne peut rien dire de plus que $f$ injective et $g$ surjective.

**La méthode**

Une bijection au milieu d'une composée s'isole en composant par les réciproques des deux côtés.

## Rappels de cours utilisés

- **Composées.**
  - $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ $f$ injective ;
  - $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ $g$ surjective ;
  - une composée de bijections est une bijection.